MODUL 3

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

A. Analytic Hierarchy Process (AHP)

1. Pengertian Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah metode yang unik karena bobot dari kriteria-kriteria dan skor tiap alternatif yang digunakan tidak ditentukan di awal, melainkan dihitung berdasarkan Matrik Perbandingan Berpasangan (*pairwais matrix*). Nilai dari matrik perbandingan berpasangan ditentukan berdasarkan nilai tingkat kepentingan yang sudah disepakati, yaitu (Nofriansyah, 2017):

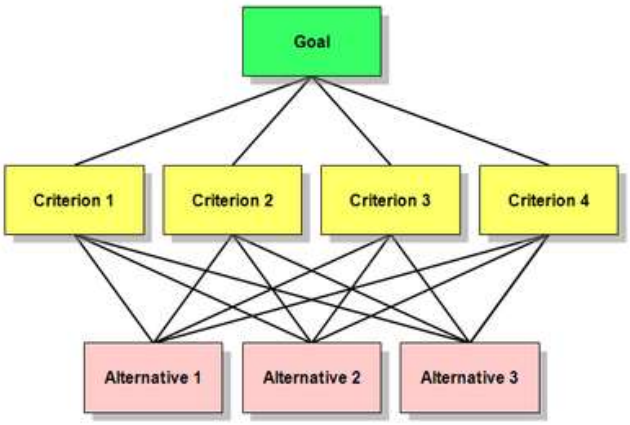
Nilai Kepentingan	Keterangan
1	Sama penting
3	Cukup penting (1 level lebih penting dibanding kriteria/alternatif lainnya)
5	Lebih penting (2 level lebih penting dibanding kriteria/alternatif lainnya)
7	Sangat lebih penting (3 level lebih penting dibanding kriteria/alternatif lainnya)
9	Mutlak lebih penting (4 level lebih penting dibanding kriteria/alternatif lainnya)

Pada metode ini, kita juga dapat mengetahui nilai rasio konsistensi (*Consistency Ratio*/CR) dari Matrik Perbandingan Berpasangan yang digunakan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah nilai tingkat kepentingan yang dimasukkan sudah konsisten atau belum. Nilai dari rasio konsistensi tidak boleh lebih dari 0,1 atau 10%. Apabila nilainya lebih dari batas yang ditentukan, maka perlu dilakukan perbaikan pada matrik perbandingan berpasangan.

2. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah pada Metode AHP

Langkah-langkah penyelesaian masalah pada Metode AHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi.



2. Melakukan perbandingan berpasangan antar masing-masing kriteria dan antar masing-masing alternatif. Hasil dari langkah ini adalah sebuah Matrik Perbandingan Berpasangan. Nilai tingkat kepentingan ditentukan berdasarkan Tabel 3.1 pada bagian sebelumnya.
3. Penentuan bobot prioritas, yaitu:
   a. Membagi setiap nilai sel dengan jumlah setiap kolom yang bersesuaian.
   b. Jumlahkan dan reratakan setiap barisnya.
   c. Rata-rata menunjukkan nilai Priority Weight untuk setiap baris yang bersangkutan.
4. Menghitung Consistency Ratio (CR), yaitu:
   a. Mengalikan matriks dengan proritas bersesuaian
   b. Membagi hasil dari perhitungan diatas dengan Priority Weight
   c. Menghitung λmaks (Jumlah dari perkalian diatas dibagi dengan jumlah elemen)
   d. Menghitung Indeks Konsistensi, yaitu:

      (CI) = (λmaks-N) / (N-1)
   e. Menghitung Rasio Konsistensi = CI/RC

      Nilai dari RI dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RC	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

   f. Jika rasio konsistensi ≤ 0.1, hasil perhitungan data dapat dibenarkan
5. Menghitung perbandingan Berpasangan untuk alternatif.
6. Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan perbandingan bobot antar alternatif terhadap criteria.

B. Praktikum

Berikut ini adalah contoh penerapan Metode AHP pada seleksi mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Ada 3 mahasiswa yang akan diseleksi, yaitu Joko, Budi, dan Santi. Kriteria yang digunakan antara lain IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik. Data IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik dari ketiga mahasiswa tersebut, yaitu:

Tabel 1. Data IPK, Gaji Orang Tua, dan Rekening Listrik

	IPK	Gaji Ortu	Rek. Listrik
Joko	3,7	1000000	100000
Budi	2,5	500000	200000
Santi	3	2000000	200000

Matriks perbandingan berpasangan antar kriteria dan matriks perbandingan berpasangan untuk masing-masing kriteria disajikan dalam table-tabel di bawah ini.

Tabel 2. Matriks Perbanding Berpasangan Antar Kriteria

	IPK	Gaji Orang Tua	Rek. Listrik
IPK	1	7	3
Gaji Orang Tua	0.142857	1	0.2
Rek. Listrik	0.333333	5	1
Total	**1.476190**	**13**	**4.2**

Tabel 3. Matriks Perbanding Berpasangan untuk Kriteria IPK (C1)

IPK	Joko	Budi	Santi
Joko	1	9	5
Budi	0.111111	1	0.25
Santi	0.2	4	1
Total	**1.31**	**14**	**6.25**

Tabel 4. Matriks Perbanding Berpasangan untuk Gaji Orang Tua (C2)

Gaji Orang Tua	Joko	Budi	Santi
Joko	1	0.25	4
Budi	4	1	9
Santi	0.25	0.111111	1
Total	**5.25**	**1.36**	**14**

Tabel 5. Matriks Perbanding Berpasangan untuk Rekening Listrik (C3)

Rekening Listrik	Joko	Budi	Santi
Joko	1	5	5
Budi	0.20	1	1
Santi	0.20	1	1
Total	**1.40**	**7**	**7**

Langkah-langkah praktikum antara lain:

1. Siapkan sebuah MS Excel Worksheet yang masih kosong. Tuliskan Tabel Data Tiap Kriteria untuk Masing-masing Alternatif sesuai dengan Table 1 di atas pada cell B3 hingga E7.



	A	B	C	D	E
1					
2					
3		1. Data Tiap Kriteria untuk Masing-masing Alternatif			
4			IPK	Gaji Ortu	Rek. Listrik
5		Joko	3,7	1000000	100000
6		Budi	2,5	500000	200000
7		Santi	3	2000000	200000
8					

2. Buat Nilai Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria

   Tuliskan formula berikut ini pada cell C14:
   =SUM(C11:C13)

Salin formula tersebut pada cell D14 sampai E14. Berikut ini hasil akhirnya.

	A	B	C	D	E
9		**2. Nilai Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria**			
10			**IPK**	**Gaji Orang Tua**	**Rek. Listrik**
11		**IPK**	1	7	3
12		**Gaji Orang Tua**	0,142857	1	0,2
13		**Rek. Listrik**	0,333333	5	1
14		**Total**	1,476190	13	4,2

3. Buat Tabel Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria

	F	G	H	I	J
1					
2					
3		**3. Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria**			
4			**IPK**	**Gaji Orang Tua**	**Rek. Listrik**
5		**IPK**	0,677419	0,538462	0,714286
6		**Gaji Orang Tua**	0,096774	0,076923	0,047619
7		**Rek. Listrik**	0,225806	0,384615	0,238095
8					
9		**IPK**	0,643389		
10		**Gaji Orang Tua**	0,073772		
11		**Rek. Listrik**	0,282839		

Tuliskan formula berikut ini pada cell H5:
=C11/C$14

Salin formula tersebut pada cell H6 sampai H7. Sesuaikan untuk Kriteria Gaji Orang tua dan Rekening Listrik

Tuliskan formula berikut ini pada cell H9:
=AVERAGE(H5:J5)

Ulangi untuk cell H10 dan H11 menyesuaikan kriteria gaji orang tua dan rekening listrik

4. Buatlah Tabel 4. Perhitungan Consistency Ratio (CR)

4. Perhitungan Consistency Ratio (CR)

IPK	3,121457
Gaji Orang Tua	3,012692
Rek. Listrik	3,062387
$\lambda_{maks} =$	3,065512
CI =	0,032756
CR =	0,056476

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RC	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

Berikut ini contoh formula untuk menghitung CR pada IPK / cell M4:

=(C11*H$9+D11*H$10+E11*H$11)/H9

Sesuaikan formula untuk Gaji Orang tua dan Rekening Listrik

Untuk menghitung λ_{maks} :
=AVERAGE(M4:M6)

Untuk menghitung CI =

=(M8-3)/2

Untuk menghitung CR=

=M9/0.58

Karena nilai *Consistensy Ratio* di bawah 0,1, maka Matrik Perbandingan Berpasangan pada perhitungan ini sudah benar (konsisten).

5. Buatlah Tabel 5. Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK

	A	B	C	D	E
16		5. Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK			
17		IPK	Joko	Budi	Santi
18		Joko	1	9	5
19		Budi	0,111111	1	0,25
20		Santi	0,2	4	1
21		Total	1,31	14	6,25
22					

Formula untuk Total atau cell C21:

=SUM(C18:C20)

Sesuaikan formula untuk Total pada kolom D dan E

6. Buatlah Tabel 6. Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Alternatif

	F	G	H	I	J
16		6. Perhitungan Bobot Prioritas Masing-masing Alternatif			
17		IPK	Joko	Budi	Santi
18		Joko	0,762712	0,642857	0,8
19		Budi	0,084746	0,071429	0,04
20		Santi	0,152542	0,285714	0,16
21					
22		Joko	0,735190		
23		Budi	0,065391		
24		Santi	0,199419		

Tulis formula pada H18:

=C18/C$21

Lalu sesuaikan pada cell lainnya

Untuk cell H22:

=AVERAGE(H18:J18)

Sesuaikan untuk Cell H23 dan H24.

7. Buatlah tabel 7 Perhitungan Consistency Ratio (CR) Kriteria IPK

	K	L	M	N	O	P
16		**7. Perhitungan Consistency Ratio (CR) Kriteria IPK**				
17		**Joko**	3,156746			
18		**Budi**	3,011616			
19		**Santi**	3,048972			
20						
21		$\lambda_{maks} =$	3,072445			
22		**CI =**	0,036222			
23		**CR =**	0,062452			

Untuk cell M17, tulis formula berikut:

=(C18*H$22+D18*H$23+E18*H$24)/H22

Sesuaikan untuk cell M18 dan M19.

Tulis formula berikut untuk cell M21:

=AVERAGE(M17:M19)

Untuk cell M22:

=(M21-3)/2

Untuk cell M23:

=M22/0.58

Karena nilai *Consistensy Ratio* di bawah 0,1, maka Matrik Perbandingan Berpasangan pada perhitungan ini sudah benar (konsisten).

8. Sesuaikan langkah pengerjaan untuk Kriteria Gaji Ortu dan Rekening Listrik seperti pada Langkah 1- 7.

9. Lakukan langkah berikutnya yaitu menghitung Bobot Evaluasi Alternatif.

	A	B	C	D
46		**14. Bobot Evaluasi Alternatif**		
47		Joko	0,691267242	
48		Budi	0,135088422	
49		Santi	0,173644335	
50				

Tulis formula untuk cell C47:

=H22*H$9+H32*H$10+H42*H$11

Sesuaikan untuk cell C48 dan C49.

C. Tugas

1. Simulasikanlah pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan Metode *Analytic Hierarcy Process* sebagaimana studi kasus pada bagian B dengan kode program di bawah ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

```
import numpy as np
import pandas as pd

# data matriks perbandingan berpasangan
kriteria = np.array(["IPK (C1)", "Gaji Orang Tua (C2)", "Rekening
Listrik (C3)"])
alternatif = np.array(["Joko (A1)", "Budi (A2)", "Santi (A3)"])
x = np.array([[3.7, 1000000, 1000000],[2.5, 500000, 200000],[3,
2000000, 200000]])
p_kriteria = np.array([[1, 7, 3],[0.142857, 1, 0.2],[0.333333, 5, 1]])
p_alternatif = np.array([
    #C1
    [[1, 9, 5],[0.111111, 1, 0.25],[0.2, 4, 1]],

    #C2
    [[1, 0.25, 4],[4, 1, 9],[0.25, 0.111111, 1]],

    #C3
    [[1, 5, 5],[0.2, 1, 1],[0.2, 1, 1]]
])

# fungsi untuk menghitung bobot prioritas
def hitung_bobot_prioritas(p):
  sum_p = np.array([])
  for i in range(3):
    s = 0;
    for j in range(3):
      s = s + p[j][i]
    sum_p = np.append(sum_p, s)

  p1 = np.array([[0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0]])
  for i in range(3):
    for j in range(3):
      p1[i][j] = p[i][j]/sum_p[j]

  bobot_prioritas = np.array([])
  for i in range(3):
    bobot = np.average(p1[i])
    bobot_prioritas = np.append(bobot_prioritas, bobot)

  return bobot_prioritas
```

```
# fungsi untuk menghitung consistency ratio
def hitung_cr(p, bobot_prioritas):
  p_bobot = np.array([])
  for i in range(3):
    p_bobot1 = 0
    for j in range(3):
      p_bobot1 = p_bobot1 + (p[i][j]*bobot_prioritas[j])
    p_bobot = np.append(p_bobot, (p_bobot1/bobot_prioritas[i]))

  lambda_maks = np.average(p_bobot)
  ci = (lambda_maks-3)/2
  cr = ci/0.58

  return cr

# fungsi untuk menghitung bobot evaluasi / nilai akhir
def hitung_bobot_evaluasi(p_krit, p_alt):
  bobot_p_kriteria = hitung_bobot_prioritas(p_krit)

  bobot_p1 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[0])
  bobot_p2 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[1])
  bobot_p3 = hitung_bobot_prioritas(p_alt[2])
  bobot_p = np.array([bobot_p1, bobot_p2, bobot_p3])

  bobot_evaluasi = np.array([0.0, 0.0, 0.0])
  for i in range(3):
    bobot = 0
    for j in range(3):
      bobot = bobot + (bobot_p_kriteria[j]*bobot_p[j][i])
    bobot_evaluasi[i] = bobot

  return bobot_evaluasi
```

```
print("=============== Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima
Beasiswa ===============")

print("")
print("Kriteria :")
for x in range(len(kriteria)):
  print(kriteria[x])

print("")
print("Alternatif :")
for x in range(len(alternatif)):
  print(alternatif[x])

print("")
print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Semua Kriteria :")
print(p_kriteria)
print("")
print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Semua Kriteria :")
bobot_p_krit = hitung_bobot_prioritas(p_kriteria)
print(hitung_cr(p_kriteria, bobot_p_krit))

print("")
print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria IPK (C1) :")
print(p_alternatif[0])
print("")
print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria IPK (C1) :")
bobot_p_c1 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[0])
print(hitung_cr(p_alternatif[0], bobot_p_c1))

print("")
print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Gaji Orang Tua
(C2) :")
print(p_alternatif[1])
print("")
print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Gaji Orang Tua
(C2) :")
bobot_p_c2 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[1])
print(hitung_cr(p_alternatif[1], bobot_p_c2))
```

```
print("")
print("Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Rekening
Listrik (C3) :")
print(p_alternatif[2])
print("")
print("Nilai Consistency Ratio (CR) untuk Kriteria Rekening Listrik
(C3) :")
bobot_p_c3 = hitung_bobot_prioritas(p_alternatif[2])
print(hitung_cr(p_alternatif[2], bobot_p_c3))

print("")
print("Bobot Evaluasi Alternatif :")
bobot_evaluasi = hitung_bobot_evaluasi(p_kriteria, p_alternatif)
print("Joko (A1) : ", bobot_evaluasi[0])
print("Budi (A2) : ", bobot_evaluasi[1])
print("Santi (A3) : ", bobot_evaluasi[2])
```

2. Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan! Jelaskan baris-baris kode program yang telah Anda buat!
3. Apabila hanya terpilih 1 orang mahasiswa untuk menerima beasiswa, siapakah yang terpilih?
4. Apabila matriks perbandingan berpasangan antar kriteria diubah nilainya menjadi seperti ini, bagaimanakah nilai *Consistency Ratio* yang dihasilkan? Jelaskan mengapa demikian!

Tabel 2. Matriks Perbanding Berpasangan Antar Kriteria

	IPK	**Gaji Orang Tua**	**Rek. Listrik**
IPK	1	2	3
Gaji Orang Tua	0.142857	1	0.4
Rek. Listrik	0.333333	5	1
Total	**1.476190**	**13**	**4.2**

5. Apakah keunikan AHP dibandingkan dengan metode MADM yang lain?
6. Sebutkan kekurangan dari Metode AHP!

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 3.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 3.xlsx